

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Storytelling de dados

Refinando a comunicação visual

Aula 2: Consistência visual

Código da aula: DADOSANO1C3B1S13A2



Storytelling de dados

Mapa da Unidade 2 Componente 3



*Storytelling de
dados*

Mapa da Unidade 2 Componente 3

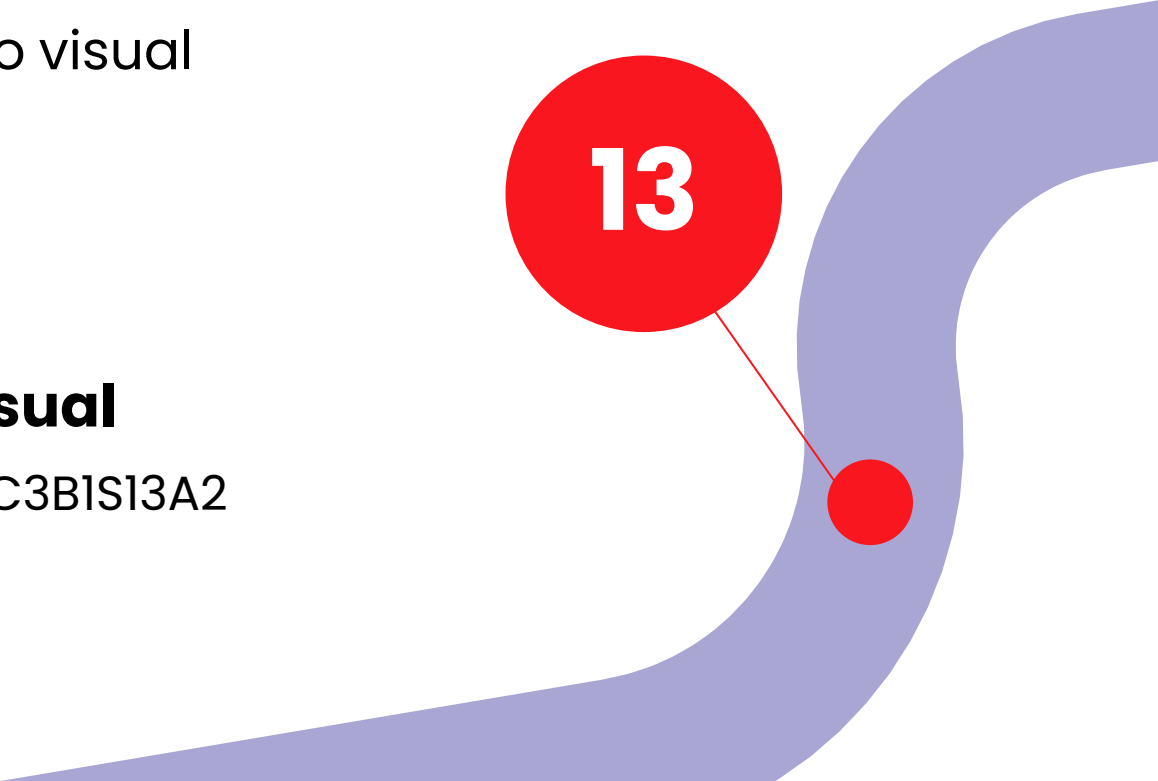
Você está aqui!

Refinando a comunicação visual

Aula 2: Consistência visual

Código da aula: DADOSANO1C3B1S13A2

13





Objetivos da aula

- Aplicar os conceitos de adaptação de linguagem e estilo da narrativa em atividades práticas que estimulem a comunicação de dados.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Refinar elementos visuais para garantir clareza e impacto na comunicação de dados.



Habilidades socioemocionais

- Demonstrar comprometimento com a melhoria contínua ao revisar suas ações, reconhecendo a importância de ajustes e aperfeiçoamentos em busca de melhores resultados.

Relembre

Revisar e ajustar gráficos

- ▶ O que significa refinamento visual em gráficos e por que ele é importante na comunicação de dados?
- ▶ Cite dois problemas visuais comuns em gráficos que podem dificultar a leitura.
- ▶ Explique por que um gráfico pode mostrar correlação entre variáveis sem indicar uma relação de causa e efeito.

Colocando
em **prática**

Análise de consistência visual em gráficos



Materiais necessários

- Roteiro da atividade prática.
- Computador com acesso à internet.



Passo a passo

1. Baixe o roteiro de atividade prática e realize a leitura do exercício.
2. Responda às questões propostas no campo reservado no roteiro de atividade prática.
3. Consulte o professor em caso de dúvidas.



36 minutos



Durante a aula



Em duplas



Baixe o roteiro dessa atividade



Pause e
responda

Qual é a principal finalidade da consistência visual em gráficos apresentados em um relatório?

Alterar dados

Embelezar gráficos

Facilitar interpretação

Aumentar
complexidade



Pause e
responda

Qual é a principal finalidade da consistência visual em gráficos apresentados em um relatório?



Alterar dados

Embelezar gráficos



Facilitar interpretação

Aumentar
complexidade



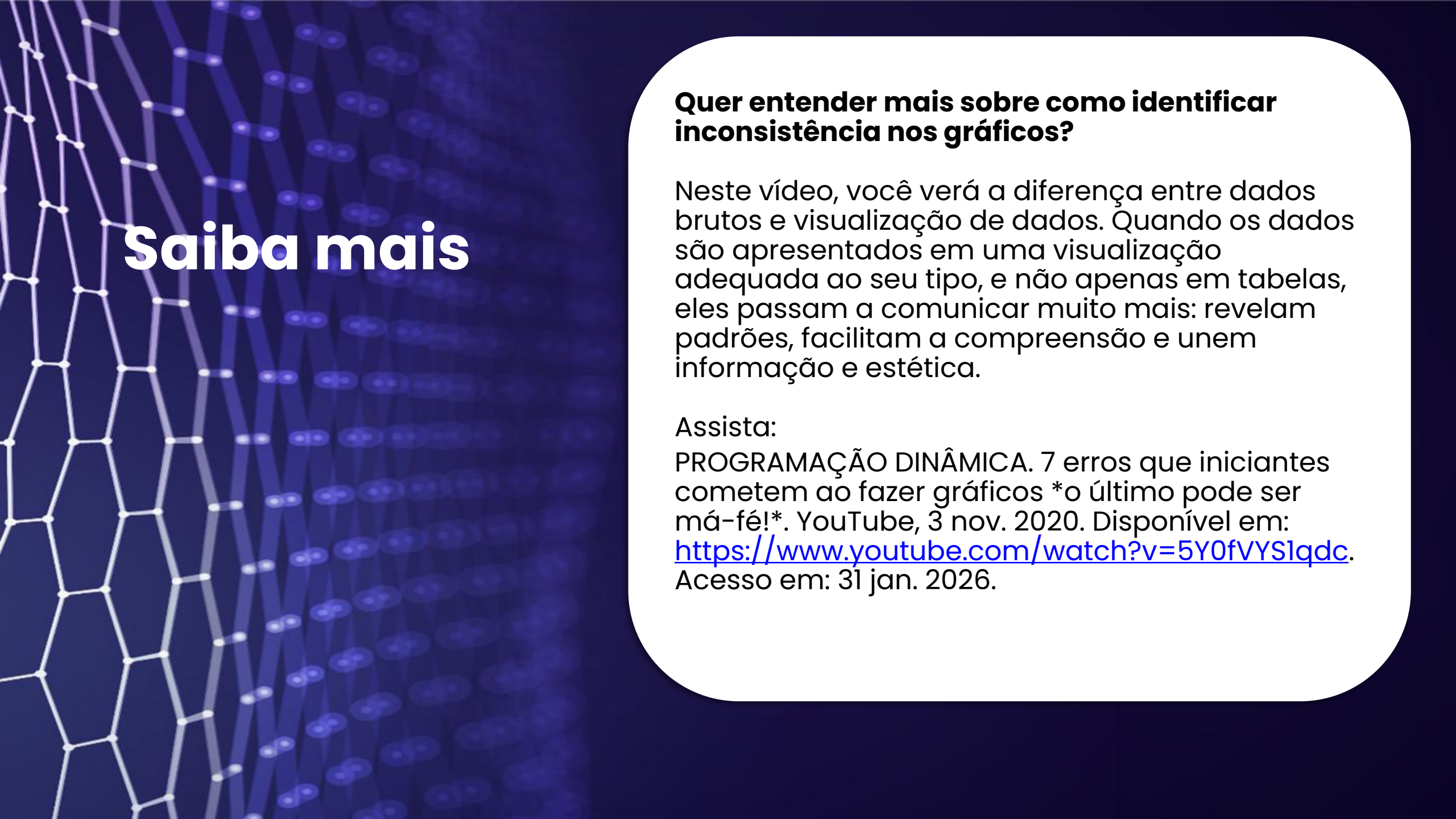


© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Aplicamos a análise de consistência visual em gráficos que fazem parte de um mesmo relatório.
- 2** Identificamos como inconsistências de títulos, rótulos, unidades e elementos visuais podem dificultar a leitura dos dados.
- 3** Elaboramos propostas de ajustes visuais para padronizar gráficos e melhorar a clareza da comunicação profissional.



Saiba mais

Quer entender mais sobre como identificar inconsistência nos gráficos?

Neste vídeo, você verá a diferença entre dados brutos e visualização de dados. Quando os dados são apresentados em uma visualização adequada ao seu tipo, e não apenas em tabelas, eles passam a comunicar muito mais: revelam padrões, facilitam a compreensão e unem informação e estética.

Assista:

PROGRAMAÇÃO DINÂMICA. 7 erros que iniciantes cometem ao fazer gráficos *o último pode ser má-fé!*. YouTube, 3 nov. 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5Y0fVYS1qdc>. Acesso em: 31 jan. 2026.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em storytelling de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 6



Orientações: a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos já adquiridos por meio de atividades simples ou exercícios que abordem conceitos previamente trabalhados com os estudantes.



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões sejam valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica:

Faça as perguntas do **Relembre** para os alunos e os incentive a participar e relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos precisarão estar com eles bem fixados para as demais aulas.



Expectativa de respostas:

Resposta 1: refinamento visual é o processo de revisar e ajustar elementos de um gráfico para torná-lo mais claro e fácil de interpretar. Ele é importante porque reduz ruídos visuais, evita interpretações equivocadas e ajuda a comunicar a mensagem principal dos dados.

Resposta 2: exemplos de problemas incluem excesso de elementos visuais, rótulos longos ou ilegíveis, uso inadequado de escala, grades muito marcadas e títulos pouco claros. Quaisquer desses elementos atendem à resposta.

Resposta 3: porque a semelhança no comportamento das variáveis indica apenas que elas variam juntas, mas não explica o motivo dessa variação. Para afirmar causa e efeito, é necessário considerar o contexto e outras informações, não apenas a visualização do gráfico.

Slide 7



Orientações: o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a promover autonomia, senso crítico e criatividade.



Tempo previsto: 37 minutos.



Gestão de sala de aula:

explique aos estudantes que o foco da atividade não é tomar decisões nem concluir resultados, mas interpretar e explicar um gráfico já construído; organize a turma em duplas, garantindo que ambos participem da leitura do gráfico e da escrita do texto; reforce que justificativas baseadas apenas em gosto pessoal (“está bonito” ou “fica melhor assim”) não são adequadas; os alunos devem sustentar suas explicações com base nos conceitos vistos: leitura do gráfico, *insights* e contexto; circule pela sala acompanhando as produções, incentivando o uso de linguagem clara, simples e adequada a um relatório.



Condução da dinâmica:

Introdução (5 minutos): relembre brevemente o conceito de consistência visual e explique que os dois gráficos apresentados deveriam fazer parte do mesmo relatório.

Atividade em duplas (25 minutos): oriente as duplas a identificar inconsistências visuais, explicar como essas inconsistências dificultam a leitura e propor ajustes para padronização, sempre relacionando problema e solução.

Apresentação e discussão (7 minutos): convide duas ou três duplas para lerem seus textos.



Expectativas de respostas:

Estão descritas no **roteiro do professor**. Use-o como referência para avaliar a clareza da explicação das inconsistências identificadas e a qualidade das propostas de ajuste visual.

Slides 8 e 9



Orientações: o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É uma atividade de registro.



Tempo previsto: 2 minutos.



Enunciado: Qual é a principal finalidade da consistência visual em gráficos apresentados em um relatório?

Resposta certa: Facilitar interpretação

Feedback: Manter padrões visuais reduz o esforço do leitor e facilita a compreensão das informações, sem modificar os dados apresentados.

Slide 10



Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.



Tempo previsto: 2 minutos.



Gestão da sala de aula:

mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como eles se encaixam no contexto maior da aula.



Expectativa de resposta:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 11



Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.



Tempo previsto: 1 minuto.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**